

ترتيب القطع والتشغيل والتجميع

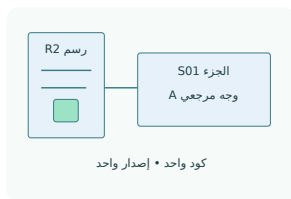
قبل ما الشغل يدخل الورشة، لازم كل جزء يبقى له اسم ورسم وترتيب عمليات. هنرتب القطع والتشغيل والتجميع مع نقاط فحص تمنع انتقال الغلط للمرحلة اللي بعدها.

هتقدر تعمل إيه؟

- ثبت بيانات بداية الشغل
- رتب العمليات حسب الاعتماد
- حط نقطة فحص قبل التكرار

ثبت بيانات بداية الشغل

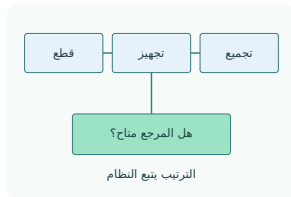
ابدأ برسم معتمد برقم إصدار، وقائمة أجزاء بأكواد ثابتة، وخامة وسمك واتجاه عروق وجواف ظاهرة. خلي المقاس النهائي مميز عن أي سماح تشغيل يحدده نظام الورشة. لو الرسم اتغير، علّم الأجزاء المتأثرة ووقف إصدارها القديم؛ ما ينفعش العامل يختار بين مقاسين مختلفين من نفسه. ورقة العمليات تربط كل كود بالرسم اللي راجعه المسؤول.



كود الجزء يربط الرسم وقائمة الأجزاء وورقة العمليات.

رتب العمليات حسب الاعتماد

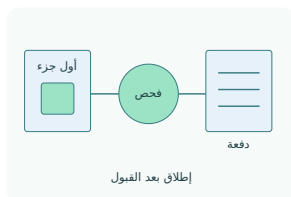
خطة تعليمية لجنب خزانة: تحديد الوجه المرجعي، ثم قطع حسب الخطة، ثم تجهيز الحواف والثقوب بترتيب يحدده النظام، ثم تجربة التجميع. اسأل عند كل خطوة: هل العملية الجاية هتغطي موضع قياس أو تمنع وصول أداة؟ ممكن تشطيب بعض الأوجه يحصل قبل التجميع، فلا تفترض ترتيب واحد لكل الخامات. الخطة تحدد الناتج ونقطة الفحص، ولا تعلم تشغيل ماكينة أو تضبط سرعتها.



التسلسل يتغير لو العملية بتمنع القياس أو الوصول.

حط نقطة فحص قبل التكرار

قبل تكرار تشغيل باقي الدفعة، راجع أول جزء مقابل الرسم: الكود والوجه المرجعي والمقاس النهائي ومواقع التجهيزات. سجل النتيجة واسم المراجع وقرار السماح بالاستكمال. لو ظهر اختلاف، اعزل الأجزاء المتأثرة وحدد آخر نقطة تحقق صحيحة قبل التصحيح. نجاح التجميع بالضغط مش بديل عن مراجعة المقاسات؛ الغرض اكتشاف سبب الاختلاف مش إخفاؤه.



فحص أول جزء يسبق إطلاق الدفعة.

مثال وقرار

دفعة التدريب فيها 12 جنب. بعد أول جنب اكتشفنا إن موضع الثقب اتقاس من الوجه الغلط. نوقف الدفعة ونراجع المرجع والرسم ونحدد مصير الجزء الأول؛ ما نكملش 11 جزء على نفس الإعداد لمجرد إن الجدول ضيق.

القرار: إيقاف التكرار وتصحيح المرجع ثم فحص أول جزء جديد.

اختبر فهمك

إمتى نسمح بتكرار العملية على الدفعة؟

- بعد فحص أول جزء وتوثيق قبوله
- بعد قطع جزء مهما كانت نتيجته
- عند انتهاء وقت الإعداد

إجابة صحيحة: بعد فحص أول جزء وتوثيق قبوله. الفحص يمنع تكرار خطأ المرجع أو المقاس قبل انتشاره.

أسئلة عن الدرس

ورقة العمليات تكفي لتشغيل الماكينة؟

لا؛ هي تنظيم للشغل والفحص. تشغيل الآلات محتاج تدريب وتعليمات معتمدة وإشراف مناسب.

طبّق بنفسك

جهز ورقة عمليات لجنب خزانة تربط الكود والإصدار بثلاث مراحل ونقطة فحص وقرار عند الاختلاف.

الجزء والرسم المرجعي

تسلسل وناتج كل عملية

فحص وقرار استكمال

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- مرجع واحد للمقاس
- تبعيات مبررة
- لا إعدادات ماكينة تخمينية